

Conceitos de encaminhamento

Módulo completo: todas as aulas num só PDF · 4 h de estudo · 2 aulas

Conteúdo programático

Objetivos do módulo

- ✓ Explicar como o router escolhe o caminho
- ✓ Ler a tabela de encaminhamento

Temas

- Longest match
- CEF
- Códigos e distância administrativa
- Estático × dinâmico

Aulas deste módulo

	Resumo dos comandos Cisco do módulo	1
1	Comece por aqui: o que é encaminhar (routing)? · 10 min · básico	2
2	A tabela de encaminhamento · 18 min · intermédio	10

Resumo dos comandos Cisco do módulo

As aulas deste módulo não têm comandos Cisco IOS.

Comece por aqui: o que é encaminhar (routing)?

SRWE 14 — Conceitos de encaminhamento · 10 min de leitura · vídeo-aula 2 min · nível básico

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Perceber o que faz um router com cada pacote
- ✓ Saber o que é uma rota e uma tabela de encaminhamento

Como estudar esta aula

1

Veja a vídeo-aula na app (2 min).

2

Leia este PDF com calma e sublinhe o que é importante.

3

Faça os exercícios da pág. 5.

4

Confira as soluções na pág. 8.

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a última aula do módulo anterior (SRWE 13): **SRWE 13 · Aula 1 de 1 — Configurar Wi-Fi: router doméstico e WLC**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. O router é como o GPS	3
2. Exemplo resolvido: A rota por defeito	3
3. Termos técnicos	3
4. Protocolos	4
5. Exercícios para fazer	5
6. Quiz	6
7. Soluções	8
8. Referências bibliográficas	9

1. O router é como o GPS

Quando conduz até outra cidade, segue as placas: “Luanda →”, “Benguela ←”. O router tem uma lista de placas chamada **tabela de encaminhamento**: para cada rede de destino, diz por onde enviar o pacote.

Uma **rota** é uma linha dessa tabela: “para a rede 10.2.0.0, envia para o vizinho 10.0.0.2”. As rotas podem ser escritas à mão (**estáticas**) ou aprendidas automaticamente com outros routers (**dinâmicas**, como o OSPF).

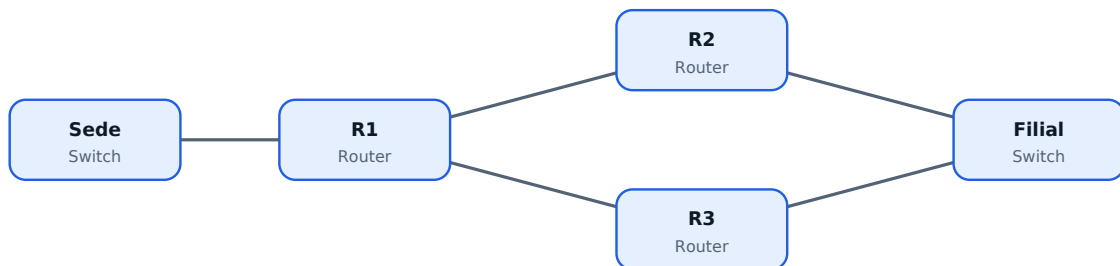


Figura: Dois caminhos até à filial: o router escolhe o melhor e usa o outro se o primeiro falhar.

2. Exemplo resolvido: A rota por defeito

EXEMPLO RESOLVIDO

O router de casa só conhece a rede da casa. Para tudo o resto tem uma regra: “se não sabes, manda para o operador”. Chama-se **rota por defeito** (0.0.0.0/0), como a placa “todas as direções”.

3. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

Encaminhamento (routing) — Trabalho do router de escolher por onde enviar cada pacote para chegar à rede de destino. Exemplo: O router vê que o destino 10.2.0.5 está na rede 10.2.0.0/16 e envia pela interface S0/0/0.

Router — Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino. Exemplo: O router da empresa liga a LAN interna à Internet.

Pacote — Bloco de dados com endereços IP de origem e destino; é a unidade da camada de rede. Exemplo: Uma página web chega ao PC dividida em dezenas de pacotes.

Tabela de encaminhamento (routing table) — Lista guardada pelo router com as redes que conhece e por onde chegar a cada uma. Exemplo: `show ip route` mostra a tabela de encaminhamento.

Rede — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos. Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

Vizinho OSPF (neighbor / adjacência) — Router diretamente ligado com quem se trocam mensagens OSPF. Exemplo: `show ip ospf neighbor` mostra os vizinhos em estado FULL.

OSPF (Open Shortest Path First (primeiro o caminho mais curto)) — Protocolo de encaminhamento de estado de ligação, normalizado e muito usado em empresas. Escolhe o caminho de menor custo. Exemplo: router ospf 1 → network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0.

Rota por defeito (default route; 0.0.0.0/0) — Rota usada quando nenhuma outra serve; aponta normalmente para a Internet. Exemplo: ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.1.1.1.

ISP (Internet Service Provider (fornecedor de serviço de Internet)) — Empresa que vende o acesso à Internet. Exemplo: A Unitel e a Angola Telecom são ISPs em Angola.

4. Protocolos

OSPF — Open Shortest Path First (primeiro o caminho mais curto)

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet · portas: — (protocolo IP 89; multicast 224.0.0.5 e 224.0.0.6)

Protocolo de encaminhamento dinâmico de estado de ligação (link-state), aberto e muito usado em empresas. Os routers descobrem sozinhos as redes e escolhem o caminho de menor custo.

5. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. O que quer dizer a sigla **Tabela de encaminhamento**?

- ☐ **A)** tunneling
- ☐ **B)** connected
- ☐ **C)** acknowledgment (confirmação)
- ☐ **D)** routing table

2. O que significa **Encaminhamento** (routing)?

- ☐ **A)** Ao enviar, cada camada acrescenta o seu cabeçalho aos dados, como pôr uma carta num envelope e o envelope numa caixa.
- ☐ **B)** Conjunto das tecnologias que servem para guardar, tratar e transmitir informação: computadores, telefones, Internet.
- ☐ **C)** Trabalho do router de escolher por onde enviar cada pacote para chegar à rede de destino.
- ☐ **D)** Modo Wi-Fi em que cada utilizador entra com a sua conta, verificada por um servidor RADIUS.

3. O que significa **Rede**?

- ☐ **A)** Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos.
- ☐ **B)** Descrever a configuração da rede em ficheiros de texto, guardados e versionados como código.
- ☐ **C)** Forma de escrever números com 8 algarismos (0 a 7). Hoje é pouco usada em redes.
- ☐ **D)** Chamadas de voz feitas através de uma rede IP em vez da rede telefónica tradicional.

4. O que significa **Tabela de encaminhamento** (routing table)?

- ☐ **A)** Lista guardada pelo router com as redes que conhece e por onde chegar a cada uma.
- ☐ **B)** Memória permanente do equipamento onde fica guardado o ficheiro do IOS.
- ☐ **C)** A quantidade de dados que realmente passa por segundo, normalmente menor que a largura de banda.
- ☐ **D)** Bloco de dados da camada de transporte (TCP), com portas de origem e destino.

5. O que quer dizer a sigla **Encaminhamento**?

- ☐ **A)** well-known ports
- ☐ **B)** Solid State Drive (unidade de estado sólido)
- ☐ **C)** routing
- ☐ **D)** longest prefix match

6. O que significa **Vizinho OSPF** (neighbor / adjacência)?

- ☐ **A)** Router diretamente ligado com quem se trocam mensagens OSPF.
- ☐ **B)** Rede de PCs gerida centralmente por um servidor (controlador de domínio), com contas de utilizador comuns.
- ☐ **C)** Cerca de mil bytes (1000 ou 1024, conforme a convenção).
- ☐ **D)** Forma de criar a parte de interface (64 bits) de um endereço IPv6 a partir do MAC: insere-se FFFE no meio e troca-se o 7.º bit.

7. Em que camada OSI trabalha OSPF?

- ☐ **A)** 1 — Física
- ☐ **B)** 4 — Transporte
- ☐ **C)** 3 — Rede
- ☐ **D)** 2 — Ligação de dados

8. Que porta usa OSPF?

- ☐ **A)** TCP 23
- ☐ **B)** TCP/UDP 88
- ☐ **C)** — (protocolo IP 89; multicast 224.0.0.5 e 224.0.0.6)
- ☐ **D)** UDP 443

9. Para que serve OSPF?

- ☐ **A)** Versão muito simples do FTP, sem autenticação nem listagem de pastas. É usado para guardar configurações de routers e switches, carregar IOS e arrancar telefones IP e PCs pela rede.
- ☐ **B)** Protocolo de encaminhamento dinâmico de estado de ligação (link-state), aberto e muito usado em empresas. Os routers descobrem sozinhos as redes e escolhem o caminho de menor custo.
- ☐ **C)** Protocolo da Cisco que, além de redundância de gateway, reparte o tráfego dos PCs por vários routers ao mesmo tempo.
- ☐ **D)** Protocolo de partilha de ficheiros mais usado entre sistemas Linux/Unix. Uma pasta do servidor é «montada» no cliente e aparece como uma pasta local.

10. O que quer dizer a sigla ISP?

- ☐ **A)** crosstalk
- ☐ **B)** Application Programming Interface (interface de programação de aplicações)
- ☐ **C)** Internet Service Provider (fornecedor de serviço de Internet)
- ☐ **D)** crossover

6. Quiz

3 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Como se chama a lista de rotas de um router?

- ☐ **A)** Tabela MAC
- ☐ **B)** Tabela de encaminhamento
- ☐ **C)** Lista de contactos
- ☐ **D)** VLAN

2. Uma rota escrita à mão pelo técnico é...

- ☐ **A)** Dinâmica
- ☐ **B)** Estática
- ☐ **C)** Automática
- ☐ **D)** Wireless

3. A rota por defeito é usada quando não existe uma rota mais específica.

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

7. Soluções

Exercícios

1. **Resposta:** D) routing table

Tabela de encaminhamento = routing table. Lista guardada pelo router com as redes que conhece e por onde chegar a cada uma.

2. **Resposta:** C) Trabalho do router de escolher por onde enviar cada pacote para chegar à rede de destino.

Encaminhamento: Trabalho do router de escolher por onde enviar cada pacote para chegar à rede de destino. Exemplo: O router vê que o destino 10.2.0.5 está na rede 10.2.0.0/16 e envia pela interface S0/0/0.

3. **Resposta:** A) Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos.

Rede: Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos.

Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

4. **Resposta:** A) Lista guardada pelo router com as redes que conhece e por onde chegar a cada uma.

Tabela de encaminhamento: Lista guardada pelo router com as redes que conhece e por onde chegar a cada uma.

Exemplo: show ip route mostra a tabela de encaminhamento.

5. **Resposta:** C) routing

Encaminhamento = routing. Trabalho do router de escolher por onde enviar cada pacote para chegar à rede de destino.

6. **Resposta:** A) Router diretamente ligado com quem se trocam mensagens OSPF.

Vizinho OSPF: Router diretamente ligado com quem se trocam mensagens OSPF.

Exemplo: show ip ospf neighbor mostra os vizinhos em estado FULL.

7. **Resposta:** C) 3 — Rede

OSPF → camada 3 — Rede (TCP/IP: Internet). Protocolo de encaminhamento dinâmico de estado de ligação (link-state), aberto e muito usado em empresas. Os routers descobrem sozinhos as redes e escolhem o caminho de menor custo.

8. **Resposta:** C) — (protocolo IP 89; multicast 224.0.0.5 e 224.0.0.6)

OSPF: porta — (protocolo IP 89; multicast 224.0.0.5 e 224.0.0.6), transporte —.

9. **Resposta:** B) Protocolo de encaminhamento dinâmico de estado de ligação (link-state), aberto e muito usado em empresas. Os routers descobrem sozinhos as redes e escolhem o caminho de menor custo.

Open Shortest Path First (primeiro o caminho mais curto). Protocolo de encaminhamento dinâmico de estado de ligação (link-state), aberto e muito usado em empresas. Os routers descobrem sozinhos as redes e escolhem o caminho de menor custo.

10. **Resposta:** C) Internet Service Provider (fornecedor de serviço de Internet)

ISP = Internet Service Provider (fornecedor de serviço de Internet). Empresa que vende o acesso à Internet.

Quiz — chave de respostas

1. **Resposta:** B) Tabela de encaminhamento

Routing table.

2. **Resposta:** B) Estática

Estática.

3. Resposta: Verdadeiro

É o último recurso.

8. Referências bibliográficas

1. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 2. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.
2. KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. Redes de computadores e a Internet: uma abordagem top-down. 8. ed. São Paulo: Pearson, 2021.

A tabela de encaminhamento

SRWE 14 — Conceitos de encaminhamento · 18 min de leitura · vídeo-aula 3 min · nível intermédio

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Ler cada campo de show ip route
- ✓ Aplicar a regra do prefixo mais longo
- ✓ Comparar distância administrativa e métrica

Como estudar esta aula

1

Veja a vídeo-aula na app (3 min).

2

Leia este PDF com calma e sublinhe o que é importante.

3

Faça os exercícios da pág. 14.

4

Confira as soluções na pág. 17.

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a aula anterior deste módulo: **SRWE 14 · Aula 1 de 2 — Comece por aqui: o que é encaminhar (routing)?**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. show ip route	11
2. Como o router escolhe	11
3. Distâncias administrativas (decore!)	11
4. Exemplo resolvido: Qual rota é usada para 172.16.10.5?	12
5. Termos técnicos	12
6. Protocolos	13
7. Exercícios para fazer	14
8. Quiz	15
9. Soluções	17
10. Referências bibliográficas	19

1. show ip route

saída do comando

```
R1#show ip route
```

Codes: L - local, C - connected, S - static, O - OSPF, * - candidate default

Gateway of last resort is 203.0.113.1 to network 0.0.0.0

```
S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 203.0.113.1
      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 3 masks
C     10.1.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L     10.1.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
O     10.2.0.0/16 [110/2] via 10.0.12.2, 00:12:41, GigabitEthernet0/1
S     10.2.5.0/24 [1/0] via 10.0.13.3
```

[110/2] = [distância administrativa / métrica].

Campo	Exemplo	Significado
Código	O	Origem da rota (OSPF)
Prefixo	10.2.0.0/16	Rede de destino
AD	110	Confiança na origem (menor = melhor)
Métrica	2	Custo dentro do protocolo
Next hop	via 10.0.12.2	Próximo router
Interface	Gi0/1	Por onde sai

2. Como o router escolhe

1. **Prefixo mais longo** (longest match) vence sempre. Para 10.2.5.9, a rota 10.2.5.0/24 ganha à 10.2.0.0/16, mesmo sendo estática vs OSPF.
2. Se houver o **mesmo prefixo** de várias origens, ganha a menor **distância administrativa**.
3. Mesmo prefixo e mesma origem: ganha a menor **métrica**. Empate → balanceamento (ECMP).

3. Distâncias administrativas (decore!)

Origem	AD
Ligada diretamente	0
Estática	1
eBGP	20
EIGRP (interno)	90
OSPF	110
IS-IS	115
RIP	120
EIGRP (externo)	170
iBGP	200
Inutilizável	255

4. Exemplo resolvido: Qual rota é usada para 172.16.10.5?

EXEMPLO RESOLVIDO

Tabela: 172.16.0.0/16 via A (OSPF), 172.16.10.0/24 via B (RIP), 172.16.10.0/28 via C (estática), 0.0.0.0/0 via D.

172.16.10.5 cabe em /16, /24 e /28 (.0-.15). O mais longo é /28 → **via C**. A AD só desempata prefixos iguais.

5. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

Tabela de encaminhamento (routing table) — Lista guardada pelo router com as redes que conhece e por onde chegar a cada uma. Exemplo: show ip route mostra a tabela de encaminhamento.

Encaminhamento (routing) — Trabalho do router de escolher por onde enviar cada pacote para chegar à rede de destino. Exemplo: O router vê que o destino 10.2.0.5 está na rede 10.2.0.0/16 e envia pela interface S0/0/0.

Comandos show — Comandos de consulta que mostram o estado do equipamento sem mudar nada. Exemplo: show ip interface brief mostra o IP e o estado de cada interface.

Rota estática — Rota escrita à mão pelo administrador na tabela de encaminhamento. Exemplo: ip route 10.2.0.0 255.255.0.0 192.168.12.2.

Correspondência mais longa (longest prefix match) — Regra do router: entre várias rotas que servem, escolhe a de prefixo maior (mais específica). Exemplo: Para 10.1.1.5, a rota 10.1.1.0/24 ganha à rota 10.0.0.0/8.

Prefixo — Forma curta de escrever a máscara: uma barra seguida do número de bits de rede. Exemplo: /24 é o mesmo que 255.255.255.0.

Distância administrativa (AD — Administrative Distance) — Número que mede a confiança numa fonte de rotas; quanto menor, mais confiável. Desempata rotas de protocolos diferentes. Exemplo: Ligada = 0, estática = 1, EIGRP = 90, OSPF = 110, RIP = 120.

Métrica — Valor que um protocolo de encaminhamento usa para comparar caminhos para a mesma rede; o menor ganha. Exemplo: O OSPF usa custo; o RIP usa o número de saltos.

OSPF (Open Shortest Path First (primeiro o caminho mais curto)) — Protocolo de encaminhamento de estado de ligação, normalizado e muito usado em empresas. Escolhe o caminho de menor custo. Exemplo: router ospf 1 → network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0.

Gateway por defeito (default gateway) — O endereço do router que o PC usa para enviar pacotes para fora da sua rede. Exemplo: O PC 192.168.1.10/24 usa o gateway 192.168.1.1 para chegar à Internet.

Rota por defeito (default route; 0.0.0.0/0) — Rota usada quando nenhuma outra serve; aponta normalmente para a Internet. Exemplo: ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.1.1.1.

Sub-rede (subnet) — Rede mais pequena criada ao dividir uma rede maior, pedindo bits emprestados à parte de host. Exemplo: Dividir 192.168.1.0/24 em duas dá 192.168.1.0/25 e 192.168.1.128/25.

Rede — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos. Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

Protocolo — Conjunto de regras que os equipamentos seguem para comunicar e se entenderem. Exemplo: O HTTP é o protocolo usado para pedir páginas web.

Next hop (próximo salto) — O endereço do próximo router para onde o pacote é enviado. Exemplo: Em ip route 10.2.0.0 255.255.0.0 192.168.12.2, o next hop é 192.168.12.2.

Router — Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino. Exemplo: O router da empresa liga a LAN interna à Internet.

Interface — Ligação de um equipamento a uma rede, com nome e configuração próprios (por exemplo, um endereço IP). Exemplo: GigabitEthernet0/1 é uma interface de um router Cisco.

Balanceamento de carga (ECMP — Equal-Cost Multi-Path) — Repartir o tráfego por vários caminhos de igual custo. Exemplo: Com duas rotas OSPF de custo 2 para o mesmo destino, o router usa as duas.

BGP (Border Gateway Protocol) — O protocolo de encaminhamento entre operadores e grandes redes que forma a Internet. Exemplo: Os ISPs trocam milhões de rotas entre si por BGP.

EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) — Protocolo de encaminhamento avançado da Cisco que converge muito depressa. Exemplo: Tem distância administrativa 90 e usa largura de banda e atraso como métrica.

RIP (Routing Information Protocol) — Protocolo de encaminhamento antigo e simples que escolhe o caminho com menos saltos (máximo 15). Exemplo: Numa rede de 3 routers, RIPv2 aprende as rotas sozinho.

6. Protocolos

OSPF — Open Shortest Path First (primeiro o caminho mais curto)

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet · portas: — (protocolo IP 89; multicast 224.0.0.5 e 224.0.0.6)

Protocolo de encaminhamento dinâmico de estado de ligação (link-state), aberto e muito usado em empresas. Os routers descobrem sozinhos as redes e escolhem o caminho de menor custo.

EIGRP — Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (protocolo de encaminhamento interior melhorado)

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet · portas: — (protocolo IP 88; multicast 224.0.0.10)

Protocolo de encaminhamento avançado de vetor de distância criado pela Cisco. Converte muito depressa porque guarda rotas de reserva calculadas previamente.

RIP — Routing Information Protocol (protocolo de informação de encaminhamento)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: UDP · portas: UDP 520 (RIPng: UDP 521)

Um dos protocolos de encaminhamento mais antigos e simples, de vetor de distância. Usa o número de saltos (routers) como métrica; hoje aparece sobretudo em laboratórios.

7. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. Com máscara /23, os PCs **208.179.174.203** e **208.179.174.236** estão na **mesma rede** (comunicam sem router)?

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

2. O que quer dizer a sigla **Tabela de encaminhamento**?

- ☐ **A)** Internet Protocol (protocolo da Internet)
☐ **B)** routing table
☐ **C)** Logical Link Control (controlo lógico da ligação)
☐ **D)** Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6

3. Com máscara /22, os PCs **10.5.34.85** e **10.5.34.26** estão na **mesma rede** (comunicam sem router)?

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

4. O PC tem o endereço **172.27.130.129/20**. Qual é o **endereço de rede**?

Cálculos e resposta: _____

5. Com máscara /23, os PCs **192.168.125.120** e **192.168.126.148** estão na **mesma rede** (comunicam sem router)?

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

6. Em que camada OSI trabalha **OSPF**?

- ☐ **A)** 1 — Física
☐ **B)** 4 — Transporte
☐ **C)** 2 — Ligação de dados
☐ **D)** 3 — Rede

7. O que significa **Rota por defeito** (default route; 0.0.0.0/0)?

- ☐ **A)** Protocolo normalizado que negocia a criação de um EtherChannel.
☐ **B)** A tecnologia mais usada nas redes locais com cabo. Define cabos, velocidades, formato das tramas e endereços MAC.
☐ **C)** Rota usada quando nenhuma outra serve; aponta normalmente para a Internet.
☐ **D)** Processar os dados perto de onde são produzidos em vez de os enviar todos para a cloud.

8. Com máscara /23, os PCs **192.168.62.19** e **192.168.65.251** estão na **mesma rede** (comunicam sem router)?

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

9. O que significa **Sub-rede** (subnet)?

- ☐ **A)** Linha de valores 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1 que se usa para converter um octeto entre binário e decimal.
- ☐ **B)** Uso de uma única rede para dados, voz e vídeo; em encaminhamento, também é o momento em que todos os routers já têm a mesma visão da rede.
- ☐ **C)** Rede mais pequena criada ao dividir uma rede maior, pedindo bits emprestados à parte de host.
- ☐ **D)** Falsificar um endereço (IP, MAC) ou identidade para se fazer passar por outro.

10. O que significa **Distância administrativa** (AD — Administrative Distance)?

- ☐ **A)** Protocolo para controlar um equipamento à distância por linha de comandos, de forma cifrada.
- ☐ **B)** Número que mede a confiança numa fonte de rotas; quanto menor, mais confiável. Desempata rotas de protocolos diferentes.
- ☐ **C)** O conjunto de endereços que o servidor DHCP pode distribuir.
- ☐ **D)** Equipamento que reparte os pedidos dos clientes por vários servidores.

8. Quiz

5 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Qual a distância administrativa do OSPF?

- ☐ **A)** 90
- ☐ **B)** 110
- ☐ **C)** 120
- ☐ **D)** 1

2. Que critério é aplicado primeiro na escolha de rota?

- ☐ **A)** Menor AD
- ☐ **B)** Menor métrica
- ☐ **C)** Prefixo mais longo
- ☐ **D)** Rota mais antiga

3. Em [120/3], o que significa o 3?

- ☐ **A)** AD
- ☐ **B)** Métrica
- ☐ **C)** Saltos de TTL
- ☐ **D)** Número de rotas

4. Uma rota com código L é uma rota /32 do próprio IP da interface.

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

5. Tráfego para 10.2.5.9 com as rotas 10.2.0.0/16 (OSPF) e 10.2.5.0/24 (estática). Qual é usada?

- ☐ **A)** OSPF, porque é dinâmica
- ☐ **B)** Estática /24, prefixo mais longo
- ☐ **C)** As duas em balanceamento
- ☐ **D)** Nenhuma

9. Soluções

Exercícios

1. Resposta: Verdadeiro

Calcula-se a rede de cada um (IP AND máscara 255.255.254.0):

PC	Rede
208.179.174.203	208.179.174.0
208.179.174.236	208.179.174.0

As redes são iguais → **mesma rede**.

2. Resposta: B) routing table

Tabela de encaminhamento = routing table. Lista guardada pelo router com as redes que conhece e por onde chegar a cada uma.

3. Resposta: Verdadeiro

Calcula-se a rede de cada um (IP AND máscara 255.255.252.0):

PC	Rede
10.5.34.85	10.5.32.0
10.5.34.26	10.5.32.0

As redes são iguais → **mesma rede**.

4. Resposta: 172.27.128.0

1. Prefixo /20 → máscara 255.255.240.0 (20 bits a 1).
2. O octeto “interessante” é o 3.º (o primeiro que não é 255): vale 240.
3. Tamanho do bloco (número mágico): $256 - 240 = 16$. As redes começam em múltiplos de 16: 0, 16, 32, 48...
4. 130 está entre 128 e 144 → a rede começa em 128 nesse octeto; os octetos depois dele ficam a 0.
5. Rede: 172.27.128.0. Broadcast = início da rede seguinte – 1 → 172.27.143.255.
6. Primeiro host = rede + 1 → 172.27.128.1; último host = broadcast – 1 → 172.27.143.254.
7. Hosts úteis = $2^{12} - 2 = 4094$ (tiram-se o endereço de rede e o de broadcast).

Pelo método binário (operação AND bit a bit: 1 só quando os dois são 1):

Binário				
IP 172.27.130.129	10101100.00011011.10000010.10000001			
Máscara /20	11111111.11111111.11110000.00000000			
AND = rede	10101100.00011011.10000000.00000000			
Rede	Primeiro host	Último host	Broadcast	Hosts
172.27.128.0	172.27.128.1	172.27.143.254	172.27.143.255	4094

5. Resposta: Falso

Calcula-se a rede de cada um (IP AND máscara 255.255.254.0):

PC	Rede
192.168.125.120	192.168.124.0
192.168.126.148	192.168.126.0

As redes são diferentes → precisam de um **router** (gateway) para comunicar.

6. Resposta: D) 3 — Rede

OSPF → camada 3 — Rede (TCP/IP: Internet). Protocolo de encaminhamento dinâmico de estado de ligação (link-state), aberto e muito usado em empresas. Os routers descobrem sozinhos as redes e escolhem o caminho de menor custo.

7. Resposta: C) Rota usada quando nenhuma outra serve; aponta normalmente para a Internet.

Rota por defeito: Rota usada quando nenhuma outra serve; aponta normalmente para a Internet.

Exemplo: ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.1.1.1.

8. Resposta: Falso

Calcula-se a rede de cada um (IP AND máscara 255.255.254.0):

PC	Rede
192.168.62.19	192.168.62.0
192.168.65.251	192.168.64.0

As redes são diferentes → precisam de um **router** (gateway) para comunicar.

9. Resposta: C) Rede mais pequena criada ao dividir uma rede maior, pedindo bits emprestados à parte de host.

Sub-rede: Rede mais pequena criada ao dividir uma rede maior, pedindo bits emprestados à parte de host.

Exemplo: Dividir 192.168.1.0/24 em duas dá 192.168.1.0/25 e 192.168.1.128/25.

10. Resposta: B) Número que mede a confiança numa fonte de rotas; quanto menor, mais confiável. Desempata rotas de protocolos diferentes.

Distância administrativa: Número que mede a confiança numa fonte de rotas; quanto menor, mais confiável. Desempata rotas de protocolos diferentes.

Exemplo: Ligada = 0, estática = 1, EIGRP = 90, OSPF = 110, RIP = 120.

Quiz — chave de respostas**1. Resposta:** B) 110

OSPF = 110.

2. Resposta: C) Prefixo mais longo

Longest prefix match sempre primeiro.

3. Resposta: B) Métrica

[AD/métrica].

4. Resposta: Verdadeiro

Local route, criada automaticamente.

5. Resposta: B) Estática /24, prefixo mais longo

/24 é mais específico.

10. Referências bibliográficas

1. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 2. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.
2. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.
3. CISCO NETWORKING ACADEMY. CCNA: Switching, Routing, and Wireless Essentials (SRWE). Disponível em: <https://www.netacad.com>. Acesso em: 2026.